

01_Bundle_structure_and_universe

실험명

01번 데이터 번들 로드와 입출력 구조 정리

1. 목적

01번 단계의 목적은 데이터 담당자가 제공한 최종 번들을 후속 실험에서 사용할 수 있도록 구조화하는 것이다. 이 단계는 데이터를 새로 수집하는 단계가 아니라, 이미 정리된 번들의 시트와 컬럼을 확인하고 후속 실험의 기준 입력으로 분리하는 단계이다.

2. 입력 구조표

번 호	입 력 구 분	파일명/객체	필수 컬럼	설명	다음 단 계	상 태
1	ETF 후 보 정 보	etf_info.csv	ticker, name, asset_class, risk_group, listing_date, note	실험 대상 ETF의 기본 정보 표. 후보 선정의 출발점.	ETF 유니 버스 선 정	제 공
2	ETF 선 정 기 준	selection_criteria	min_data_years, reference_year, exclude_leverage, exclude_inverse, required_asset_classes	ETF 포함/제외 기준. 최소 사용기간·레버리지/인버스 제외 등.	최종 ETF 유니버스 확정	제 공
3	원 천 가 격 데 이 터	korea_etf.csv / 개별 가격 파일	Date, Open, High, Low, Close, Volume	ETF별 일별 가격. 월말 가격·월간 수익률·HSI 원신호의 기 초.	전처리 및 리샘 플링	제 공
4	전 처 리 가 격 데 이 터	monthly_prices.csv	Date, ETF별 월말 가격 컬럼	일별 데이터를 월말 기준으로 정리한 가격표.	월간 수 익률 계 산	제 공
5	월 간 수 익 률 데 이 터	monthly_returns.csv	Date, ETF별 월간 수익 률 컬럼	백테스트 성과 계산에 쓰는 월간 수익률 데이터.	신호 계 산 / 성과 계산	제 공
6	기 준 자	benchmark_info / 변수	benchmark_ticker	상대강도 계산 기준이 되는 ETF/시장지수 정보.	상대강도 계산	제 공

번호	입력 구분	파일명/객체	필수 컬럼	설명	다음 단계	상태
	산 정보					
7	HSI 기본 파라미터	DEFAULT_PARAMS	ret_window, ma_window, momentum_window, vol_window, rs_window	HSI 5지표 계산에 필요한 기간 설정(기본형 기준값).	입력 신호 계산	제공
8	확장 파라미터	EXTENDED_PARAMS	ret_6m, ret_12m, ma_short_window, ma_mid_window, vol_short_window, drawdown_window, rs_short_window, shock_threshold	확장 컬럼 (ret_6m-ret_12m-drawdown-shock_count-defensive_rs) 계산 조건.	확장 실험	제공
9	데이터 품질 점검 기준	quality_rules	결측치 허용 기준, 최소 관측기간, 거래량/거래 대금 기준	데이터 사용 가능 여부 판단 기준(결측.기간.유동성).	유니버스 정제	제공
10	자산군 분류 기준	asset_class_rules	주식형 / 채권형 / 금 / 달러 / 원자재 / 대체자산 등	ETF를 자산군으로 묶는 기준(위험.방어 자산 구분).	비중 조절 규칙 설계	제공
11	신호 방향 정의	signal_direction_map.csv	signal_name, raw_direction, hsi_sign, interpretation	각 입력 신호의 위험 악화/완화 방향 정의(부호 통일 근거).	HSI 점수화 / direction 계산	제공
12	점수화 방식 설정	scaling_config	method, window, score_range, note	원신호를 HSI 점수로 변환하는 방식(rank/z-score 비교).	HSI 점수화 비교	제공

3. 출력 구조표

번호	역할 그룹	출력 구분	주요 컬럼	의미	합본 시트	상태
1	①ETF-자산군	ETF 기본정보표	ticker, name, asset_class, risk_group, listing_date, data_years, note	실험 대상 ETF 후보·자산군·위험그룹 기본 정보.	etf_info	산출
2	①ETF-자산군	자산군 분류표	ticker, asset_class_kr, underlying_asset, role, risk_level, coverage_count, discussion_note	자산군·추종자산·위험등급 분류와 분류 논의 항목.	asset_class	산출
3	②가격·수익률	월말 가격표	year_month, ticker, month_end_price	리밸런싱 기준 월말 종가.	monthly_price	산출
4	②가격·수익률	월간 수익률표	year_month, ticker, monthly_return	전략 성과 계산의 기본 입력(월간 수익률 %).	monthly_return	산출
5	③HSI 입력 신호	HSI 입력 신호표(원신호)	ret_1m, ret_3m, ma_gap, momentum, volatility, relative_strength (+확장: ret_6m, ret_12m, drawdown, shock_count, defensive_rs)	HSI 계산 직전 단계의 원신호(부호 반전 전 실제값).	signal_inputs	산출
6	④점수화 중간	지표 점수표(raw scores)	date, ticker, score_return/ma_pos/momentum/vol/rs (-10~+10)	표준화·부호 통일 후 지표별 점수.	raw_scores	산출
7	④점수화 중간	HSI 방향 점수표	date, ticker, direction (-1~+1)	위험 악화/완화 방향성 점수.	hsi_direction	산출
8	④점수화 중간	HSI 상태 분류표	date, ticker, signal (buy/watch/caution)	방향 임계 기준 상태 라벨(3단계).	hsi_signal	부분
9	④점수화 중간	신호 방향 정의표	signal_name, raw_direction, hsi_sign, interpretation	각 신호의 위험 악화/완화 방향 정의(부호 반전 근거).	signal_direction_map	산출
10	⑤snapshot	HSI 최신 snapshot	ticker, date, direction, intensity, signal, score_*	기준일 HSI 점수·상태 요약(빠른 확인용).	snapshot	산출
11	⑥품질 점검	데이터 기간 점검표	ticker, listing_date, data_start_actual, data_end, trading_days, status	상장일 대비 실제 사용 가능 기간 확인.	data_period	산출

번호	역할 그룹	출력 구분	주요 컬럼	의미	합본 시트	상태
12	⑥품질 점검	결측치 점검 표	ticker, total_rows, missing_count, missing_pct, ffill_applied	ETF별 결측치 현황처리 방법.	missing_summary	산출
13	⑥품질 점검	유동성 점검 표	ticker, avg_daily_volume, avg_daily_turnover_krw, overall_pass, status	거래량·거래대금 기준 유동성 점검.	liquidity_check	산출
14	⑥품질 점검	제외 사유표	ticker, name, reason	후보 미선정·제외 사유 기록.	exclusions	산출

4. 월말 가격과 월간 수익률

항목	행 수	기간
monthly_price	172	2012-03~2026-06
monthly_return	171	2012-04~2026-06

월말 가격은 ETF별 월말 기준 가격이며, 월간 수익률은 다음 단계에서 백테스트 계산용 단위로 변환하여 사용한다. 보고서에서는 수익률 단위를 반드시 구분한다.

수익률 단위(설명: percent와 decimal을 구분해야 한다. 예를 들어 2.5%는 표시용으로 2.5, 계산용 decimal로는 0.025이다.)

5. 신호 방향 정의

신호	원신호 방향	HSI 부호	해석
return	높을수록 양호	반전(-)	수익률↑ → 위험 완화
ma_pos	MA 위=양호	반전(-)	이동평균 상회 → 위험 완화
momentum	높을수록 양호	반전(-)	모멘텀↑ → 위험 완화
vol	높을수록 위험	유지(+)	변동성↑ → 위험 악화
rs	기준 대비 강함=양호	반전(-)	상대강도↑ → 위험 완화

신호 방향 정의표는 HSI를 해석할 때 중요한 역할을 한다. 수익률, 이동평균 위치, 모멘텀처럼 높을수록 좋은 신호는 위험 완화 방향으로 반전하여 해석하고, 변동성처럼 높을수록 위험한 신호는 위험 악화 방향으로 해석한다.

6. 결론

01번 단계의 핵심은 입력과 출력의 구조를 문서화한 것이다. 이 구조가 있어야 이후 03번 신호 입력, 04번 HSI 상태분류, 05번 baseline 백테스트가 어떤 데이터를 받아 어떤 산출물을 만드는지 설명할 수 있다.